

Serie 3

Aufgabe 1. Beweisen Sie mittels direkten Beweisen die folgenden Aussagen:

1. $\forall z \in \mathbb{Z}: (1 \mid z)$
2. $\forall z \in \mathbb{Z}: (z \mid 0)$
3. $\forall a, b \in \mathbb{Z}: (a \mid b \implies ((-a) \mid b))$
4. $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}: (((a \mid b) \wedge (b \mid c)) \implies (a \mid c))$
5. $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}: (((a \mid b) \wedge (a \mid c)) \implies (a \mid (b + c)))$
6. $\forall a, b, c, d \in \mathbb{Z}: (((a \mid b) \wedge (c \mid d)) \implies (ac \mid bd))$

Aufgabe 2. Zeigen Sie mittels direkter Beweise, dass die Zahlen

1. $a + b$,
2. $a \cdot b$.

sich immer als Brüche $\frac{p}{q}$ mit $p, q \in \mathbb{Z}$ und $q \neq 0$ darstellen lassen, wenn a und b auch Brüche sind.

Aufgabe 3. Wir haben im Unterricht mit einem Gegenbeispiel gezeigt, dass die Aussagen

$$(\exists x \in M: (P(x) \wedge Q(x)))$$

und

$$((\exists x \in M: P(x)) \wedge (\exists x \in M: Q(x)))$$

im Allgemeinen **nicht äquivalent** sind. Es gilt aber die folgende Implikation:

$$(\exists x \in M: (P(x) \wedge Q(x))) \implies ((\exists x \in M: P(x)) \wedge (\exists x \in M: Q(x)))$$

Beweisen Sie, dass diese Implikation allgemein gilt.

Aufgabe 4. Wir haben im Unterricht mit einem Gegenbeispiel gezeigt, dass die Aussagen

$$(\forall x \in M: (P(x) \vee Q(x)))$$

und

$$((\forall x \in M: P(x)) \vee (\forall x \in M: Q(x)))$$

im Allgemeinen **nicht äquivalent** sind. Es gilt aber die folgende Implikation:

$$((\forall x \in M: P(x)) \vee (\forall x \in M: Q(x))) \implies (\forall x \in M: (P(x) \vee Q(x)))$$

Beweisen Sie, dass diese Implikation allgemein gilt.

Aufgabe 5. Zu zeigen: Für alle ganzen Zahlen n ist $n^2 - n$ gerade.

Aufgabe 6. Formulieren Sie zu den folgenden Sätzen der Form $A \implies Z$ jeweils den Satz $\neg Z \implies \neg A$ mit äquivalenter Bedeutung:

1. Wenn der Wind weht, spannen sich die Segel.
2. Wenn man ins Wasser springt, wird man nass.
3. Wenn wir schnell laufen, dann schwitzen wir.
4. Wenn man sich gut vorbereitet hat, hat man gute Aussichten in der Prüfung.
5. Wenn es schönes Wetter ist, hat man hier gute Aussicht.

Aufgabe 7. Beweisen Sie mit einem Beweis durch Kontraposition: Wenn $n^2 + 2n + 3$ ungerade ist, dann ist n gerade.

Aufgabe 8. Zeigen Sie mit einem Beweis durch Kontraposition, dass die Teilbarkeit von x^2 durch 3 die Teilbarkeit von x durch 3 impliziert.

Hinweis: Eine Zahl x ist nicht durch 3 teilbar, wenn die Division von x durch 3 entweder den Rest 1 oder den Rest 2 ergibt. Die Zahl x hat also entweder die Form $x = 3k + 1$ oder $x = 3k + 2$ für ein $k \in \mathbb{Z}$.

Aufgabe 9. Beweisen Sie, dass $\sqrt{3}$ keine rationale Zahl ist.

Aufgabe 10. Nehmen wir an, dass 4 eine Zahl x^2 teilt. Kann man daraus schliessen, dass 4 auch die Zahl x teilt? Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 11. Beweisen Sie mit einem direkten Beweis: Die Summe zweier ungerader Zahlen ist stets gerade.

Aufgabe 12. Beweisen Sie mit einem direkten Beweis, dass die Summe von drei aufeinanderfolgenden Zahlen stets durch 3 teilbar ist.

Aufgabe 13.

1. Zeigen Sie mit einem Beweis durch Kontraposition, dass für alle ganzen Zahlen $n \in \mathbb{Z}$ folgende Implikation gilt:

$$3n \text{ ist gerade} \implies n \text{ ist gerade}$$

2. Gilt die folgende Behauptung?

„Wenn x^2 durch 6 teilbar ist, dann ist auch x durch 6 teilbar.“

Begründen Sie Ihre Antwort. Beachten Sie, dass ein Beweis erforderlich ist, um die Gültigkeit dieser Behauptung zu begründen, während es für den Beweis der Ungültigkeit reicht, eine konkrete Zahl x zu finden, für die die Behauptung nicht gilt.

Hinweis: Verwenden Sie im Beweis die in (1) bewiesene Aussage.

3. Ändert sich etwas an der Gültigkeit oder der Ungültigkeit dieser Implikation, wenn man 6 durch 12 ersetzt?

Aufgabe 14. Beweisen Sie mit indirekten Beweisen, dass die folgenden Zahlen keine rationale Zahlen sind:

1. $\sqrt{6}$
2. $\sqrt{54}$